

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA: Dinar Azzahra Putri Setiadi

NIM: 109082500176

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dasar teori pada modul *searching* dalam Algoritma dan Pemrograman berfokus pada konsep penemuan posisi atau keberadaan suatu data target di dalam sekumpulan data yang tersimpan dalam memori, seperti struktur data array. Secara umum, terdapat dua metode utama yang digunakan, yaitu pencarian berurutan (*Linear Search*) dan pencarian biner (*Binary Search*). *Linear Search* bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen array satu per satu dari awal hingga akhir, sehingga metode ini sangat fleksibel karena dapat diterapkan pada data yang acak atau belum terurut. Namun, metode berurutan kurang efisien jika diterapkan pada data berskala besar karena memiliki kompleksitas waktu yang berbanding lurus dengan jumlah elemennya.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, digunakan metode *Binary Search* yang jauh lebih efisien tetapi memerlukan syarat mutlak bahwa kumpulan data masukan harus sudah dalam keadaan terurut, baik membesar (*ascending*) maupun mengecil (*descending*). Prinsip kerja pencarian biner ini mengadopsi strategi *divide and conquer*, yaitu dengan membagi dua wilayah pencarian secara berulang setelah membandingkan elemen tengah array dengan data target yang dicari. Jika data target lebih kecil atau lebih besar dari elemen tengah, setengah bagian wilayah data yang tidak relevan akan langsung dipangkas, sehingga proses pencarian dapat diselesaikan dengan waktu komputasi yang jauh lebih singkat dan optimal, terutama saat menangani data berukuran hingga jutaan elemen.

B. Guided

1. [Sequential Search]

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. type arrData [5]string
7.
8. func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
9.     var found int = -1
10.    for i := 0; i < len(arr); i++ {
11.        if arr[i] == binatangCari {
12.            found = i
13.            break
14.        }
15.    }
16.    return found
17.}
18.
19. func main() {
20.    var arrBinatang arrData
21.
22.    for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
23.        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
24.        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
25.    }
26.    fmt.Println()
27.
28.    var binatangCari string
29.    fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
30.    fmt.Scan(&binatangCari)
31.
32.    var idxCari int
33.    idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)
34.
35.    if idxCari > -1 {
36.        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!",
37.            binatangCari, idxCari)
38.    } else if idxCari == -1 {
39.        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
40.    }
41.}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  DEBUG CONSOLE  PORTS
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 11 - Modul 12\Guided-1> go run sequential.go
Masukkan data binatang indeks ke-0 : binatang
Masukkan data binatang indeks ke-1 : ayam
Masukkan data binatang indeks ke-2 : sapi
Masukkan data binatang indeks ke-3 : kambing
Masukkan data binatang indeks ke-4 : kucing

Masukkan nama binatang yang mau dicari : bebek
Data bebek tidak ditemukan!
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 11 - Modul 12\Guided-1> go run sequential.go
Masukkan data binatang indeks ke-0 : ayam
Masukkan data binatang indeks ke-1 : sapi
Masukkan data binatang indeks ke-2 : kambing
Masukkan data binatang indeks ke-3 : kucing
Masukkan data binatang indeks ke-4 : bebek

Masukkan nama binatang yang mau dicari : kambing
Data kambing ditemukan pada indeks ke-2!
```

2. [Binary Search]

```
3. package main
4.
5. import "fmt"
6.
7. func binarySearch(data []int, x int) int {
8.
9.     kiri := 0
10.
11.     kanan := len(data) - 1
12.
13.     for kiri <= kanan {
14.
15.         tengah := (kiri + kanan) / 2
16.
17.         if data[tengah] == x {
18.             return tengah
19.
20.         } else if data[tengah] < x {
21.             kiri = tengah + 1
22.
23.         } else {
24.             kanan = tengah - 1
25.         }
26.     }
27.
28.     return -1
29. }
```

```

30.
31. func main() {
32.
33.     var n int
34.     var cari int
35.
36.     fmt.Print("Jumlah data: ")
37.     fmt.Scan(&n)
38.
39.     data := make([]int, n)
40.
41.     fmt.Println("Masukkan data terurut:")
42.     for i := 0; i < n; i++ {
43.         fmt.Scan(&data[i])
44.     }
45.
46.     fmt.Print("Angka yang dicari: ")
47.     fmt.Scan(&cari)
48.
49.     hasil := binarySearch(data, cari)
50.
51.     if hasil != -1 {
52.         fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
53.     } else {
54.         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
55.     }
56. }

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  DEBUG CONSOLE  PORTS
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 11 - Modul 12\Guided-1\Guided-2> go run binarysearch.go
Jumlah data: 6
Masukkan data terurut:
2 4 6 8 10 12
Angka yang dicari: 8
Data ditemukan di index: 3
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 11 - Modul 12\Guided-1\Guided-2>

```

3. [Searching Search]

```

4. package main

```

```
5.
6. import "fmt"
7.
8. type mahasiswa struct {
9.     nama string
10.    nim int
11.    IPK float64
12.}
13.
14.type arrMahasiswa [5]mahasiswa
15.
16.func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
17.    var found int = -1
18.    var med int
19.    var kr int = 0
20.    var kn int = len(arrData) - 1
21.    for kr <= kn && found == -1 {
22.        med = (kr + kn) / 2
23.        if nimDicari < arrData[med].nim {
24.            kn = med - 1
25.        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
26.            kr = med + 1
27.        } else {
28.            found = med
29.        }
30.    }
31.    return found
32.}
33.
34.func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
35.    var found int = -1
36.    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
37.        if arrData[i].nim == nimDicari {
38.            found = i
39.            break
40.        }
41.    }
42.    return found
43.}
44.
45.func main() {
46.    var mahasiswa06 arrMahasiswa
47.    var nimDicari int
48.
```

```

49.     fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT -
    --")
50.     for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
51.         fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks
    ke-%d ===\n", i)
52.         fmt.Print("Masukkan nama : ")
53.         fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
54.         fmt.Print("Masukkan NIM : ")
55.         fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
56.         fmt.Print("Masukkan IPK : ")
57.         fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
58.         fmt.Println("-----")
    -----")
59.     }
60.     fmt.Println()
61.
62.     fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
63.     fmt.Scan(&nimDicari)
64.     fmt.Println()
65.
66.     var idxHasilCariSeqSearch int
67.     idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06,
    nimDicari)
68.
69.     fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
70.     if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
71.         fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di
    indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
72.         fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
73.         fmt.Printf("Nama : %s\n",
    mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
74.         fmt.Printf("NIM : %d\n",
    mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
75.         fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
    mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
76.     } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
77.         fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
    array!", nimDicari)
78.     }
79.     fmt.Println()
80.
81.     var idxHasilCariBinSearch int
82.     idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06,
    nimDicari)
83.

```

```

84.     fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
85.     if idxHasilCariBinSearch > -1 {
86.         fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di
            indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
87.         fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
88.         fmt.Printf("Nama : %s\n",
            mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
89.         fmt.Printf("NIM : %d\n",
            mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
90.         fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
            mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
91.     } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
92.         fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
            array!", nimDicari)
93.     }
94. }

```

Output :

```

PS D:\ALPRO 2\109082500176 Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 11 - Modul 12\Guided\Guided-3> go run searchingsearch.go
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : yaya
Masukkan NIM : 156
Masukkan IPK : 3.00
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : shea
Masukkan NIM : 143
Masukkan IPK : 3.5
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : key
Masukkan NIM : 467
Masukkan IPK : 3.00
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : ipin
Masukkan NIM : 124
Masukkan IPK : 4.00
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : mia
Masukkan NIM : 236
Masukkan IPK : 3.2
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : shea

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 0 tidak ditemukan pada array!
== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 0 tidak ditemukan pada array!

```


C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi.

Tugas Anda adalah membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT. Buatlah program `pilkart` yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut. Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0. Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

func main() {

    scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
    if !scanner.Scan() {
        return
    }
    line := scanner.Text()

    tokens := strings.Fields(line)
```

```

var totalSuaraMasuk int
var totalSuaraSah int

var perolehanSuara [21]int

for _, token := range tokens {
    angka, err := strconv.Atoi(token)
    if err != nil {
        continue
    }
    if angka == 0 {
        break
    }

    totalSuaraMasuk++

    if angka >= 1 && angka <= 20 {
        totalSuaraSah++
        perolehanSuara[angka]++
    }
}
fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalSuaraMasuk)
fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalSuaraSah)

for i := 1; i <= 20; i++ {
    if perolehanSuara[i] > 0 {
        fmt.Printf("%d: %d\n", i,
perolehanSuara[i])
    }
}
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  DEBUG CONSOLE  PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 11 - Modul 12\Unguided\Ungided-1> go run pilkart.go
7 19 32 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 9
Suara sah: 6
1: 1
3: 1
7: 1
18: 1
19: 2

```

Penjelasan :

Program ini membaca satu baris input, memecahnya menjadi angka-angka, dan langsung menghentikan proses saat menemui angka 0. Setiap angka sebelum 0 dihitung sebagai suara masuk. Program kemudian memvalidasi angka tersebut; jika nilainya berada di antara 1 hingga 20, maka dihitung sebagai **suara sah** dan disimpan ke dalam array pencatat data calon. Di akhir program, hasil total suara masuk, suara sah, serta daftar nomor calon yang mendapatkan suara akan dicetak sesuai format yang diminta.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya. Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0. Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

func main() {
    scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
    if !scanner.Scan() {
        return
    }
    line := scanner.Text()
    tokens := strings.Fields(line)
```

```

var totalSuaraMasuk, totalSuaraSah int
var perolehanSuara [21]int

for _, token := range tokens {
    angka, err := strconv.Atoi(token)
    if err != nil {
        continue
    }
    if angka == 0 {
        break
    }
    totalSuaraMasuk++

    if angka >= 1 && angka <= 20 {
        totalSuaraSah++
        perolehanSuara[angka]++
    }
}

ketua, wakil := -1, -1
maks1, maks2 := -1, -1

for i := 1; i <= 20; i++ {
    suara := perolehanSuara[i]
    if suara > maks1 {
        maks2 = maks1
        wakil = ketua
        maks1 = suara
        ketua = i
    } else if suara > maks2 {
        maks2 = suara
        wakil = i
    }
}

fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalSuaraMasuk)
fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalSuaraSah)
if ketua != -1 {
    fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua)
}
if wakil != -1 {
    fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil)
}
}

```

Output :

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 11 - Modul 12\Unguided\Unguided-2> go run ketuart.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
```

Penjelasan :

Program ini melanjutkan logika perhitungan suara sebelumnya, namun menambahkan algoritma pencarian dua nilai terbesar (*first and second maximum*) untuk menentukan posisi Ketua dan Wakil Ketua RT. Guna memenuhi aturan "jika jumlah suara sama, maka calon dengan nomor peserta lebih kecil yang terpilih", pencarian dilakukan melalui perulangan yang berjalan terurut maju dari nomor 1 sampai 20. Dengan menggunakan struktur pengecekan bertingkat, setiap kali ditemukan jumlah suara yang lebih tinggi dari rekor pertama (max1), posisi Ketua akan diperbarui dan Ketua yang lama secara otomatis digeser menjadi Wakil Ketua. Jika suatu suara tidak melampaui rekor pertama tetapi lebih besar dari rekor kedua (max2), maka ia langsung mengisi posisi Wakil Ketua tanpa mengubah posisi Ketua.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k, apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA". Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k. n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar. Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan. Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
```

```

var n, k int

fmt.Scan(&n, &k)

isiArray(n)

hasil := posisi(n, k)

if hasil != -1 {
    fmt.Println(hasil)
} else {
    fmt.Println("TIDAK ADA")
}
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := kiri + (kanan-kiri)/2
        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }
    return -1
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  DEBUG CONSOLE  PORTS
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 11 - Modul 12\Unguided\Unguided-3> go run posisidata.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 11 - Modul 12\Unguided\Unguided-3> go run posisidata.go
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 11 - Modul 12\Unguided\Unguided-3>

```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan pencarian data pada array global berkapasitas maksimal satu juta elemen dengan memanfaatkan subprogram yang terstruktur. Fungsi main bertugas menginisialisasi pembacaan jumlah data n dan target pencarian k , yang kemudian diikuti oleh pemanggilan prosedur `isiArray` untuk memasukkan seluruh baris data angka ke dalam array secara berurutan. Untuk menemukan posisi nilai k , fungsi posisi menerapkan algoritma *Binary Search* (pencarian biner) dengan cara membagi rentang pencarian menjadi dua bagian secara berulang demi menghemat waktu komputasi. Jika data ditemukan, fungsi akan langsung mengembalikan nilai indeks berbasis nol tempat angka tersebut berada, namun jika perulangan selesai tanpa hasil, fungsi mengembalikan nilai -1 sehingga program utama dapat mencetak teks "TIDAK ADA".

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, Praktikum ini menjelaskan teknik pengolahan, validasi, dan pencarian data terstruktur menggunakan bahasa Go secara mendalam. Dengan membuat program perhitungan suara, mahasiswa belajar menyaring data secara dinamis berdasarkan kriteria tertentu dan menggunakan nilai penanda (*sentinel*) untuk menandai akhir input. Struktur data array terbukti efektif untuk memetakan frekuensi data diskrit sekaligus mempermudah implementasi algoritma pencarian nilai terbesar bertingkat untuk menentukan pemenang menurut prioritas. Penerapan modularitas melalui prosedur dan fungsi menghasilkan kode yang lebih bersih dan teratur.